

2023 级 电路分析基础 课程期末试卷 A 卷

考试时间: 2024 年 6 月 1 日 18:30-20:30, 闭卷考试

注意事项:

1. 考试允许带文具和计算器入场;
2. 试题页共 4 页, 共 18 题, 试题页后面的空白纸作为草稿纸;
3. 答题卡共 1 张纸正反面答题, 选择题需用 2B 铅笔正确涂卡, 所有试题均答在答题卡相应题号位置处, 答在草稿纸上无效。

-----以下为试题页-----

选择题 (共 10 题, 每题 2 分, 共 20 分)

1. 下面说法正确的是 D 。
(A) 能用节点分析法求解的电路也一定能用网孔分析法求解。
(B) 集成运算放大器的同相输入端、反相输入端和输出端电流的代数和一定为零。
(C) 无论是直流电路还是交流电路都可以用叠加原理来分析。
(D) 通过并联与负载性质相反的电抗元件可以提高负载的功率因数。
2. 含有 b 条支路, n 个节点的平面电路可写出 D 个独立的 KVL 方程。
(A) $n-1$; (B) $n+1$; (C) $b-n-1$; (D) $b-n+1$
3. 零输入 RLC 串联电路中, $R=20\Omega$, $L=4H$, $C=0.01F$, 电容电压初始值为 $4V$, 电感电流初始值为 $1A$, 则电路呈现 B 状态。
(A) 无阻尼; (B) 欠阻尼; (C) 临界阻尼; (D) 过阻尼
4. 正弦电源频率为 ω 时, 某电容元件容抗为 -80Ω , 当电源频率变为 2ω 时, 该电容元件的容抗为 B 。
(A) 40Ω ; (B) -40Ω ; (C) 160Ω ; (D) -160Ω
5. 图 1.1 所示电路虚线右侧电路可用一个值为 B 的电流源 (电流方向从上向下) 置换。
(A) $1.2A$; (B) $2.4A$; (C) $3.6A$; (D) $4.8A$

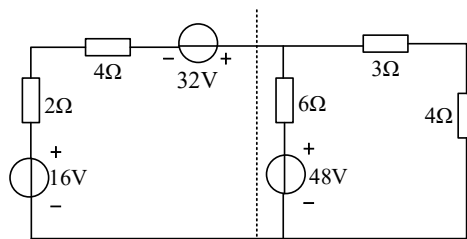


图1.1

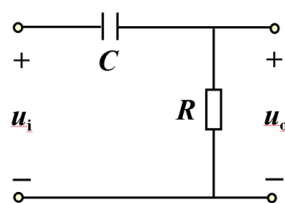


图1.2

6. 图 1.2 所示 RC 电路可实现 C 滤波特性。

(A) 低通; (B) 带通; (C) 高通; (D) 带阻

7. 在图 1.3 所示电路中, 若想使 10Ω 电阻能够获得最大功率, 则应使理想变压器的参数 $n =$ D。

(A) 0.25; (B) 0.5; (C) 1; (D) 2

8. 图 1.4 所示电路中, 开关闭合前电路已处于稳态, 0 时刻开关闭合, 当电路达到新稳态时, 相比于初始稳态, 电感元件储能增加了 A。

(A) 100J; (B) -100J; (C) 50J; (D) -50J

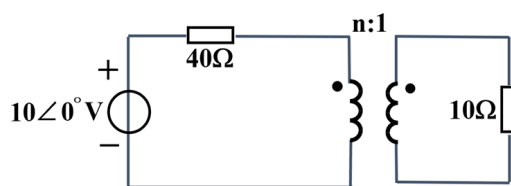


图1.3

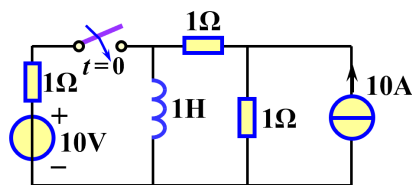


图1.4

9. 图 1.5 所示电路中电流 $i =$ A。

(A) 0A; (B) 1A; (C) -1A; (D) 1.5A

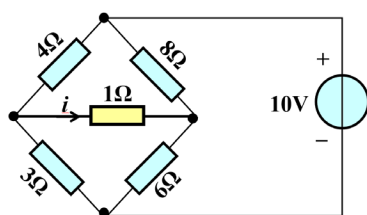


图1.5

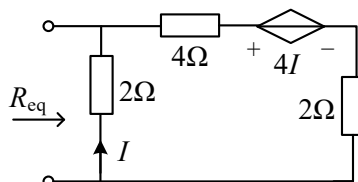


图1.6

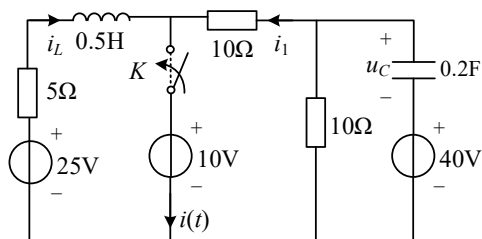
10. 图 1.6 所示单口网络的等效电阻 $R_{eq} =$ D。

(A) 12Ω; (B) 8Ω; (C) 2Ω; (D) 1Ω

DDBBB CDAAD

----- 以下题为计算题，需有解题过程，否则不得分 -----

11. (10 分) 图 11 所示电路在开关 K 闭合前电路已经达到稳态， $t=0$ 时开关闭合，求开关闭合后的电流 $i(t)$.



11题图

$$i_L(0_-) = \frac{25}{5+10+10} = 1\text{A}, \quad u_C(0_-) = 10i_L(0_-) - 40 = -30\text{V}$$

开关 K 闭合后，

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 1\text{A}, \quad i_L(\infty) = \frac{15}{5} = 3\text{A}, \quad \tau_1 = \frac{0.5}{5} = 0.1\text{s}$$

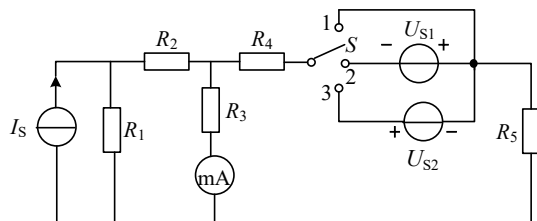
$$\therefore i_L(t) = 3 - 2e^{-10t} \text{A}, \quad t \geq 0$$

$$i_1(0_+) = \frac{40 - 30 - 10}{10} = 0, \quad i_1(\infty) = -\frac{10}{10+10} = -0.5\text{A}, \quad \tau_2 = (10 \parallel 10) \times 0.2 = 1\text{s}$$

$$\therefore i_1(t) = -0.5 + 0.5e^{-t} \text{A}, \quad t > 0$$

$$\therefore i(t) = i_L(t) + i_1(t) = 2.5 - 2e^{-10t} + 0.5e^{-t} \text{A}, \quad t > 0$$

12. (10 分) 图 12 所示电路中， $U_{S1}=10\text{V}$ ， $U_{S2}=15\text{V}$ ，当开关 S 在位置 1 时，毫安表的读数为 40mA ；当开关 S 合向位置 2 时，毫安表的读数为 -60mA 。如果把开关 S 合向位置 3，则毫安表的读数为多少？



12题图

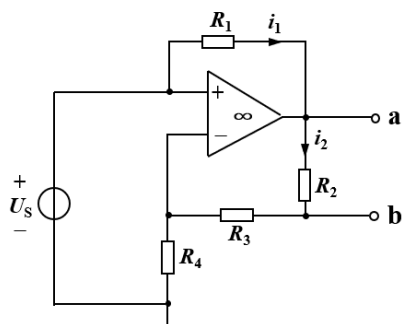
解：

设 U_S 单独作用时网络函数为 K ，根据题意有 I_S 单独作用时毫安表读数为 40mA ，则

$$-60 = 40 + 10K \Rightarrow K = -10 \Rightarrow I = 40 + K(-15) = 190\text{mA}$$

$$\text{或 } -0.06 = 0.04 + 10K \Rightarrow K = -0.01 \Rightarrow I = 0.04 + K(-15) = 0.19\text{A}$$

13. (10 分) 试求并画出图 13 所示的含有理想运算放大器电路从 ab 端口看过去的诺顿等效电路, 并求电流比 $\frac{i_1}{i_2}$.

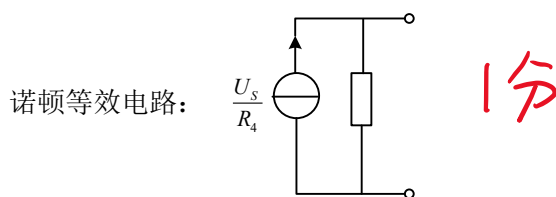


13题图

短路电流 $i_{ab} = \frac{u_-}{R_4} = \frac{u_+}{R_4} = \frac{U_s}{R_4}$ 2分

ab端口开路电压 $u_{ab} = i_2 R_2 = \frac{U_s}{R_4} R_2$ 2分

从ab端看的等效电阻 $R = \frac{u_{ab}}{i_{ab}} = R_2$ 1分

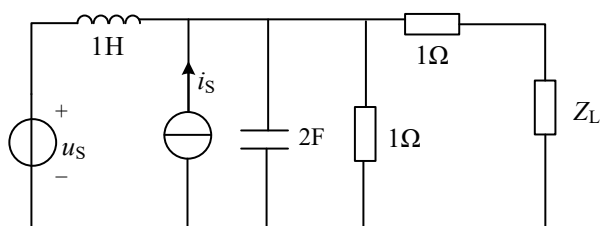


$u_a = i_2 (R_2 + R_3 + R_4)$, $i_2 = \frac{U_s}{R_4}$ 1分

$i_1 = \frac{U_s - u_a}{R_1} = \frac{U_s - i_2 (R_2 + R_3 + R_4)}{R_1}$ 1分

$\frac{i_1}{i_2} = \frac{U_s}{i_2 R_1} - \frac{R_2 + R_3 + R_4}{R_1} = -\frac{R_2 + R_3}{R_1}$ 1分

14. (10 分) 图 14 所示正弦稳态电路中, 已知 $u_s = 3 \cos t$ V, $i_s = 3 \cos t$ A, 求负载 Z_L 获得最大功率时的阻抗值及最大功率值。



14题图

解: 求去负载后的戴维南等效电路, 把电压源串联电感变换成电流源并联电感

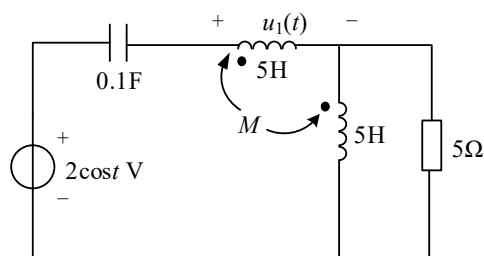
$$\dot{U}_{Sm} = 3\angle 0^\circ, \dot{I}_m = \frac{\dot{U}_{Sm}}{j\omega L} + \dot{I}_{Sm} = 3 - 3j \text{ A} \quad 2\text{分}$$

$$\dot{U}_{OCm} = \dot{I}_m \left(\frac{1}{j\omega C - j/(\omega L) + 1/R} \right) = (3 - j3) \frac{1}{j2 - j + 1} = -j3 \text{ V} \quad 2\text{分}$$

$$Z_{eq} = \frac{1}{j\omega C - j/(\omega L) + 1/R} + R = \frac{3}{2} - j\frac{1}{2} \Omega \quad 2\text{分}$$

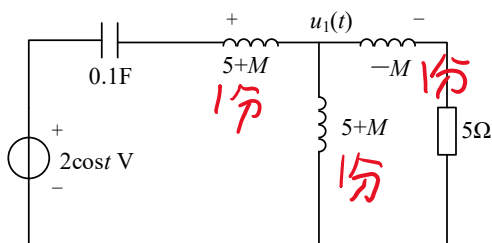
$$\text{当 } Z_L = Z_{eq}^* = \frac{3}{2} + j\frac{1}{2} \Omega \text{ 时, 负载获得最大功率 } P_{\max} = \frac{U_{OC}^2}{4R_0} = \frac{(3/\sqrt{2})^2}{4 \times 3/2} = \frac{3}{4} \text{ W} \quad 2\text{分}$$

15. (10 分) 已知图 15 所示电路处于谐振状态, 试求: (1) 画出去耦后的等效电路图; (2) 互感系数 M ; (3) 电压 $u_1(t)$.



15题图

解: (1) 异名端连接, 转换成如下 T 形去耦电路

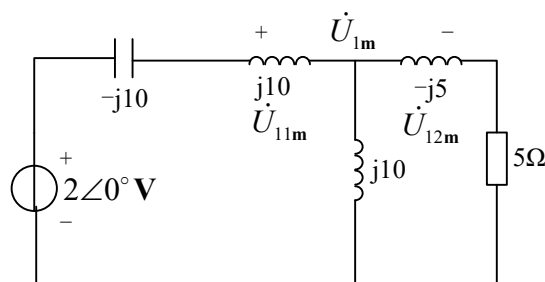


(2) T 形去耦电路中, $\omega = 1\text{rad/s}$, 从电源端看等效阻抗为

$$Z = -j\frac{1}{0.1} + j(5+M) + \frac{j(5+M)(5-jM)}{j(5+M) + 5-jM} = \frac{(5+M)^2}{10} + j(M - 2.5 - 0.1M^2) \quad 2\text{分}$$

$$\text{阻抗 } Z \text{ 虚部为 } 0 \Rightarrow M^2 - 10M + 25 = 0 \Rightarrow M = 5\text{H} \quad 1\text{分}$$

(3) 去耦后相量模型为



$$Z = 10 \Omega$$

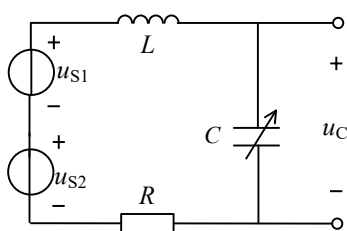
$$\dot{U}_{11m} = \frac{2\angle 0^\circ}{10} \times j10 = j2V \quad 1分$$

$$\dot{U}_{12m} = \frac{2\angle 0^\circ}{10} \times \frac{j10}{j10+5-j5} \times (-j5) = 1-jV \quad 1分$$

$$\dot{U}_{1m} = \dot{U}_{11m} + \dot{U}_{12m} = j2+1-j=1+j = \sqrt{2}\angle 45^\circ V \quad 1分$$

$$\therefore u_1(t) = \sqrt{2} \cos(t+45^\circ) V \quad 1分$$

16. (10 分) 某收音机的输入等效电路如图 16 所示, 已知 $R = 8\Omega$, $L = 300\mu H$, C 为可调电容。广播电台信号有效值 $U_{s1} = 1.5mV$, $f_1 = 540kHz$; $U_{s2} = 1.5mV$, $f_2 = 600kHz$ 。试求: (1) 当电路对 u_{s1} 信号发生谐振时, 电容值 C 和电路的品质因数 Q ;
- (2) 保持电路对 u_{s1} 信号发生谐振时的电容值 C 不变, 分别计算 u_{s1} 和 u_{s2} 在电路中产生的电流有效值及在电容上的输出电压有效值。



16题图

$$(1) C = \frac{1}{\omega_1^2 L} = \frac{1}{4\pi^2 f_1^2 L} = \frac{1}{4\pi^2 540^2 \times 10^6 \times 300 \times 10^{-6}} = 289.85 \text{ pF} \quad 2分$$

$$Q = \frac{\omega_1 L}{R} = \frac{2\pi f_1 L}{R} = \frac{2\pi \times 540 \times 10^3 \times 300 \times 10^{-6}}{8} = 127.2 \quad 2分$$

$$(2) I_1 = \frac{U_{s1}}{R} = \frac{1.5 \times 10^{-3}}{8} = 187.5 \mu A \quad 2分$$

$$U_{C1} = QU_{s1} = 127.2 \times 1.5 \times 10^{-3} = 191 mV \quad 2分$$

$$I_2 = \left| \frac{\dot{U}_{s2}}{R + j\omega_2 L + 1/(j\omega_2 C)} \right| = \frac{U_{s2}}{\sqrt{R^2 + (\omega_2 L - 1/(\omega_2 C))^2}}$$

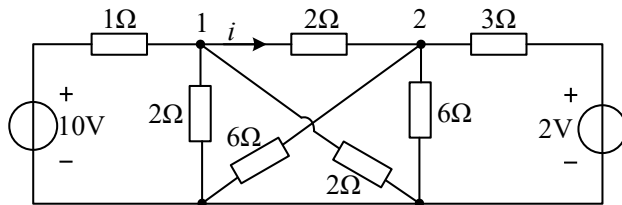
$$= \frac{1.5 \times 10^{-3}}{\sqrt{8^2 + (2\pi \times 6 \times 10^5 \times 300 \times 10^{-6} - 1/(2\pi \times 6 \times 10^5 \times 289.85 \times 10^{-12}))^2}} = 6.98 \mu A \quad 1分$$

$$U_{C2} = \frac{I_2}{\omega_2 C} = \frac{6.98 \times 10^{-6}}{2\pi \times 6 \times 10^5 \times 289.85 \times 10^{-12}} = 6.39 mV \quad 1分$$

17. (10 分) 在图 17 所示电路中,

(1) 试用节点电压法求电流 i ;

(2) 此电路是平面电路吗? 若是, 那么采用网孔分析法求电流 i 需列几个网孔方程? (不用具体列出网孔方程)



17题图

解: (1) 选底下节点作为参考节点, 如图所示节点 1 和节点 2, 则

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) u_1 - \frac{1}{2} u_2 - \frac{1}{1} \times 10 = 0 \\ -\frac{1}{2} u_1 + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \right) u_2 - \frac{1}{3} \times 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{5}{2} u_1 - \frac{1}{2} u_2 = 10 \\ -\frac{1}{2} u_1 + \frac{7}{6} u_2 = \frac{2}{3} \end{cases}$$

$$\therefore u_1 = 4.5\text{V}, u_2 = 2.5\text{V} \Rightarrow i = \frac{u_1 - u_2}{2} = 1\text{A}$$

(2) 是平面电路, 有 5 个网孔。采用网孔分析法需列 5 个网孔方程。

18. (10 分) 功率为 40W, 功率因数为 0.5 的日光灯 (为感性负载) 与功率为 60W 的白炽灯 (纯阻性负载) 各 100 只, 并联接于电压有效值为 220V、频率为 50Hz 的正弦交流电源上。

(1) 求电路总有功功率和总无功功率, 以及功率因数;

(2) 如果把电路的功率因数提高到 0.9, 应并联多大的电容?

解: (1) $P_{\text{总}} = 100 \times (40 + 60) = 10000\text{W}$

$$Q_{\text{总}} = 100 \times 40 \times \frac{\sqrt{1-0.5^2}}{0.5} = 100 \times 69.28 = 6928\text{VAR}$$

$$\lambda = \frac{P_{\text{总}}}{\sqrt{P_{\text{总}}^2 + Q_{\text{总}}^2}} = \frac{10000}{\sqrt{10^8 + 6928^2}} = 0.822$$

$$(2) Q'_{\text{总}} = 10000 \times \frac{\sqrt{1-0.9^2}}{0.9} = 4843\text{VAR}$$

$$C = -\frac{Q'_{\text{总}} - Q_{\text{总}}}{\omega U^2} = -\frac{-2085}{2\pi 50 (220)^2} = 0.137\text{mF} = 137\mu\text{F}$$